TÀI LIỆU THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ

SỬ DỤNG AGENT-BASED MODELING ĐỂ XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU "THÀNH PHỐ TÀI CHÍNH VIỆT NAM" PHỤC VỤ AI AGENT PHÁT HIỆN RỬA TIỀN

BẢN CUỐI CÙNG v2.0 - THIẾT KẾ THEO THỰC TẾ DỮ LIỆU VIỆT NAM

Nguyên tắc cốt lõi: giả lập dữ liệu thực sự tồn tại tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý và hồ sơ điều tra nhưng không thể tiếp cận cho nghiên cứu; không giả lập một nguồn dữ liệu không tồn tại trong thực tế.

Ngày 04 tháng 8 năm 2026

Phạm vi: giao dịch fiat, thanh toán số, tài sản mã hóa, dữ liệu định danh - doanh nghiệp - thuế - viễn thông và dữ liệu vụ việc theo các tầng quyền truy cập.

THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thuộc tính	Nội dung
Tên tài liệu	Thiết kế ABM xây dựng bộ dữ liệu Thành phố tài chính Việt Nam phục vụ AI Agent AML
Phiên bản	2.0 - Bản cuối cùng, thay thế v1.1 Crypto
Ngày	04/8/2026
Mục đích	Thiết kế dataset tổng hợp có căn cứ cho PoC, nghiên cứu, huấn luyện, kiểm thử và red-team hệ thống AML
Đối tượng sử dụng	Nhóm AML, khoa học dữ liệu, kỹ sư ABM, graph/ML, cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và nhóm kiểm định
Phạm vi pháp lý tham chiếu	Luật PCRT 2022; Nghị định 19/2023/NĐ-CP; Thông tư 09/2023/TT-NHNN và văn bản hiện hành; Luật Dữ liệu 2024; quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Công nghiệp công nghệ số 2025; Nghị quyết 05/2025/NQ-CP
Mức độ sử dụng	Tài liệu thiết kế - không thay thế ý kiến pháp lý, quy trình điều tra hoặc quy định nội bộ của cơ quan có thẩm quyền
Nguyên tắc an toàn	Chỉ phục vụ phòng vệ; không công bố ngưỡng kiểm soát thực tế; không dùng synthetic data làm chứng cứ kết luận hành vi phạm tội

Kết luận sửa đổi quan trọng

Bản v1.1 chưa phân biệt rõ dữ liệu tồn tại trong thế giới thật với dữ liệu mà một AI Agent cụ thể được phép quan sát. Bản v2.0 áp dụng mô hình “hidden world - observable evidence views”. Ví dụ, ledger đánh bạc bất hợp pháp có thể tồn tại trên server của đối tượng và có thể bị thu giữ khi điều tra, nhưng hệ thống ngân hàng không nhìn thấy ledger đó trước điều tra. Vì vậy, benchmark phát hiện sớm không được phụ thuộc vào ledger đánh bạc; nó phải học từ dòng tiền ngân hàng, tài khoản mule, thiết bị, định danh, on-chain và các tín hiệu hợp pháp khác.

CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

- Nhóm nghiệp vụ AML: tập trung Chương 3, 4, 9, 10, 11 và Phụ lục B.
- Nhóm dữ liệu/ABM: tập trung Chương 5-9, 12, 13 và Phụ lục A, C, D.
- Nhóm AI Agent: tập trung Chương 11, 14, 15 và Phụ lục E.
- Nhóm quản trị/kiểm định: tập trung Chương 3, 13, 15, 17, 18 và 19.

Phạm vi khẳng định

Bộ dữ liệu v2.0 đủ để xây PoC và benchmark có căn cứ cho 5 nhóm kịch bản ưu tiên. Nó chưa đủ để khẳng định mô hình sẵn sàng triển khai sản xuất nếu chưa được hiệu chỉnh và kiểm định trên dữ liệu thật đã bảo vệ tại ít nhất một tổ chức tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền.

MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Tóm tắt điều hành
2. Câu trả lời trực tiếp về mức độ đủ dữ liệu
3. Bối cảnh pháp lý và vận hành tại Việt Nam
4. Nguyên tắc dữ liệu thực tế: tồn tại - quan sát - quyền truy cập
5. Hệ sinh thái nguồn dữ liệu Việt Nam
6. Vai trò của các dataset công khai và benchmark quốc tế
7. Mô hình dữ liệu chuẩn và các view quan sát

8. Thiết kế ABM theo ODD+2D
9. Bộ máy hành vi tài chính bình thường
10. Năm gói kịch bản ưu tiên cho Việt Nam
11. Kiến trúc AI Agent theo ba tầng năng lực
12. Đặc tả dữ liệu đầu ra
13. Source Registry, giả định và lineage
14. Chiến lược huấn luyện
15. Kiểm định mức độ phát hiện
16. Kiến trúc triển khai kỹ thuật
17. Lộ trình triển khai
18. Quản trị dữ liệu, riêng tư và an toàn
19. Definition of Done
Phụ lục A-E và Tài liệu tham khảo

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Mục tiêu của sản phẩm là tạo một bộ dữ liệu tổng hợp phản ánh hệ sinh thái tài chính và dữ liệu quản lý tại Việt Nam để huấn luyện, kiểm thử và đánh giá AI Agent phát hiện rửa tiền. Đây không phải là bài toán tải một vài dataset công khai rồi ghép lại. Các dataset công khai chỉ cung cấp prior, cấu trúc graph, quy luật thời gian, dạng typology và phương pháp kiểm định. “Thực tế Việt Nam” phải được biểu diễn bằng một canonical model riêng, các source profile riêng và cơ chế quan sát đúng với quyền của ngân hàng, cơ quan quản lý hoặc cơ quan điều tra.

Trong mô hình này, ABM tạo ra một thế giới ẩn gồm người dân, doanh nghiệp, ngân hàng, ví điện tử, thiết bị, tài khoản, VASP, địa chỉ blockchain, dự án token, mạng lưới mule và tác tử tội phạm. Sau đó, một “observation engine” chuyển thế giới ẩn thành các view dữ liệu mà từng chủ thể có thể nhìn thấy: bank view, regulator view, law-enforcement view và public benchmark view. AI Agent chỉ được huấn luyện trên view tương ứng; hidden ground truth được tách riêng để chấm điểm.

Cách tiếp cận này giải quyết đúng vấn đề gambling mà người dùng nêu: Việt Nam không cần có một dataset công khai của nền tảng đánh bạc bất hợp pháp. Dữ liệu liên quan vẫn tồn tại trong thực tế dưới nhiều dạng: giao dịch ngân hàng và trung gian thanh toán, hồ sơ KYC, thiết bị/IP, thuê bao, on-chain, tên miền/website, tố giác, dữ liệu server hoặc điện thoại bị thu giữ và hồ sơ điều tra. Benchmark phát hiện sớm dùng các bằng chứng có thể quan sát trước điều tra; ledger cược nội bộ chỉ là hidden truth hoặc dữ liệu điều tra tùy chọn, không phải feature bắt buộc.



Hình 1. Hệ sinh thái dữ liệu thực tế tại Việt Nam được mô hình hóa trong simulator.

Kết luận điều hành

Danh mục dataset trong v1.1, nếu dùng nguyên trạng, chưa đủ để phát hiện đáng tin cậy 5 kịch bản tại Việt Nam. Bản v2.0 bổ sung mô hình nguồn dữ liệu Việt Nam, cơ chế quyền truy cập, các view quan sát, năm scenario package và ma trận kiểm định. Sau khi sinh dữ liệu theo bản v2.0, bộ dữ liệu đủ cho PoC/benchmark; để triển khai thực tế vẫn phải thực hiện sim-to-real validation với dữ liệu thật được cho phép.

2. CÂU TRẢ LỜI TRỰC TIẾP VỀ MỨC ĐỘ ĐỦ DỮ LIỆU

2.1. Dữ liệu đã liệt kê trong v1.1 có đủ không?

Không, nếu hiểu "đủ" là tải các dataset công khai đã liệt kê rồi huấn luyện trực tiếp. AMLSim, SynthAML và các dataset ngân hàng tổng hợp không phản ánh định danh, tài khoản mule, sinh trắc học, mạng thiết bị, dữ liệu cơ quan nhà nước và dòng fiat-crypto theo bối cảnh Việt Nam. Elliptic/Elliptic2 phản ánh cấu trúc Bitcoin, không tự cung cấp liên kết với tài khoản ngân hàng Việt Nam. Dataset rug pull phản ánh contract/pool quốc tế, không chứa hồ sơ nạn nhân, KOL, tài khoản thu tiền và dữ liệu điều tra ở Việt Nam.

Có, ở mức PoC/benchmark, nếu các nguồn đó được dùng đúng vai trò và ABM sinh thêm các bảng dữ liệu tương ứng với những dữ liệu thực tế tồn tại tại Việt Nam nhưng nhóm nghiên cứu chưa tiếp cận được. Mỗi trường synthetic phải có source class, phương pháp sinh, mức tin cậy và access tier; không được gắn nhãn "dữ liệu thật".

2.2. Mức độ phát hiện dự kiến sau khi triển khai v2.0

Kịch bản	Bank view	Bank + dữ liệu quản lý	Investigation view	Giới hạn không thể loại bỏ
Token/dự án mã hóa rác	Trung bình: phát hiện mạng thu tiền, burst, mule, victim concentration	Khá: thêm đăng ký DN, định danh, khiếu nại, OSINT, on-chain	Cao: thêm thiết bị/server, VASP, lời khai, ownership	Khó dự báo chính xác dự án nào sẽ rug pull trước khi có tín hiệu hành vi
P2P stablecoin / chuyển ra nước ngoài	Khá nếu có mô hình tài khoản đối tác P2P và nhiều ngân hàng	Cao khi entity resolution và on-chain liên thông	Cao hơn với dữ liệu VASP/hợp tác quốc tế	Giao dịch nội bộ sàn và ví tự quản có thể không quan sát đầy đủ
Đánh bạc trực tuyến + rửa tiền	Khá: fan-in/fan-out, nhiều lớp, mule, đổi USDT, thiết bị dùng chung	Cao: thêm định danh, thuê bao, doanh nghiệp, OSINT/domain	Cao: thêm dữ liệu thu giữ và hồ sơ vụ án	Không được phụ thuộc vào ledger cược nội bộ để cảnh báo sớm
DeFi / bridge / mixer	Thấp-trung bình ở ngân hàng nếu chỉ thấy on/off-ramp	Khá khi có blockchain analytics và intelligence labels	Khá-cao để truy vết, nhưng liên kết mixer vẫn xác suất	Không thể "xóa" tính bất định của mixer/zero-knowledge chỉ bằng AI
OTC phi chính thức / privacy asset	Trung bình với chuyển khoản; thấp với tiền mặt thuần túy	Trung bình-khá nếu có mạng định danh, thiết bị và on-chain	Khá khi có tang vật/hợp tác; privacy coin vẫn hạn chế	Tiền mặt và privacy coin tạo blind spot cấu trúc; chỉ có thể cảnh báo rủi ro

Các mức trên là đánh giá thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm. Bản cuối cùng yêu cầu chạy benchmark riêng theo từng view và công bố confidence interval, false-positive load và early-detection delay trước khi đưa ra kết luận.

3. BỐI CẢNH PHÁP LÝ VÀ VẬN HÀNH TẠI VIỆT NAM

3.1. Khung pháp lý tham chiếu

Văn bản / nguồn	Ý nghĩa đối với thiết kế dữ liệu
Luật số 14/2022/QH15 về phòng, chống rửa tiền	Cơ sở cho nhận biết khách hàng, đánh giá rủi ro, báo cáo giao dịch và lưu trữ thông tin; xác định vai trò của đối tượng báo cáo.
Nghị định 19/2023/NĐ-CP và Thông tư 09/2023/TT-NHNN	Chi tiết hóa quản lý rủi ro, chế độ báo cáo giao dịch lớn, đáng ngờ và chuyển tiền điện tử; là nguồn thiết kế reporting events và STR workflow.
Quyết định 11/2023/QĐ-TTg	Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; simulator phải version hóa ngưỡng theo thời gian và không đưa ngưỡng vào feature gây leakage.
Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15	Đặt bối cảnh quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu số, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và dịch vụ dữ liệu.
Nghị định 13/2023/NĐ-CP và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành	Yêu cầu data minimization, phân quyền, mục đích sử dụng, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đánh giá rủi ro riêng tư.
Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15	Tạo khung pháp lý mới đối với tài sản số/tài sản mã hóa từ 2026; dataset phải tách token, crypto asset và các quyền tài sản liên quan

Văn bản / nguồn	Ý nghĩa đối với thiết kế dữ liệu
	theo schema có version.
Nghị quyết 05/2025/NQ-CP	Triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam; mở ra nguồn dữ liệu VASP trong nước theo phạm vi pháp luật và giấy phép, nhưng không được giả định đã có quyền tiếp cận.

Tài liệu không cố định toàn bộ logic pháp luật vào code. Mọi rule pháp lý phải nằm trong policy registry có effective_from/effective_to, jurisdiction, legal_basis_id và approval status để cập nhật khi văn bản thay đổi.

3.2. Bằng chứng thực tế từ các vụ việc công khai

Các thông tin công khai của Bộ Công an trong năm 2025-2026 cho thấy những data object mà cơ quan chức năng có thể thu thập hoặc xác minh thực tế: website và smart contract dự án token; tài khoản ngân hàng nhiều tầng; tài khoản mạng xã hội/Telegram; thiết bị điện thoại/máy tính bị thu giữ; địa chỉ ví USDT; luồng tiền mua tài sản mã hóa; đối tượng KOL hoặc người vận hành; và hồ sơ nạn nhân. Những vụ việc này được dùng để xác định “loại bằng chứng có thật”, không dùng để suy ra phân phối thống kê toàn quốc.

Vụ việc công khai	Bằng chứng thiết kế rút ra	Cách sử dụng trong ABM
Gemholic; FTXF; KAYPLE; Kittyrun	Website/app, token/smart contract, quảng bá, KOL/bot, tài khoản nhận tiền, nạn nhân, treasury/cash-out	Thiết kế lifecycle dự án lừa đảo và evidence graph; không sao chép danh tính/ví thật.
Nghệ An 6/2026 - đánh bạc và rửa tiền	Tài khoản ngân hàng nhiều tầng, thay đổi tài khoản, Telegram, mua USDT, ví nhận, thiết bị thu giữ	Scenario gambling-to-USDT; bank view không nhìn thấy ledger cược, investigation view có thể có dữ liệu thiết bị/server.
Hà Tĩnh 5/2026 - rửa tiền xuyên quốc gia	Nhiều tài khoản chính chủ, nhóm mạng xã hội, giao dịch lòng vòng, phí/tiền công, chuyển đổi USDT	Scenario mule network + P2P/off-ramp; mô hình coordinator, recruiter, account supplier.
Quảng Trị 2026 - chiếm quyền SIM và rửa qua USDT	SIM lifecycle, thiết bị, tài khoản ngân hàng bị chiếm, mua USDT, nhiều ví	Scenario cyber-proceeds-to-crypto và feature liên kết thuê bao-thiết bị-tài khoản.

Nguyên tắc sử dụng vụ án
Thông tin vụ án công khai chỉ xác nhận sự tồn tại của pattern và loại bằng chứng. Không lấy số tiền, tỷ lệ tài khoản mule, thời gian cash-out hoặc số bước layering của một vụ án làm “phân phối Việt Nam” nếu không có tập vụ việc đủ lớn và phương pháp thống kê.

4. NGUYÊN TẮC DỮ LIỆU THỰC TẾ: TỒN TẠI - QUAN SÁT - QUYỀN TRUY CẬP

4.1. Ba câu hỏi bắt buộc cho mọi bảng dữ liệu

1. Dữ liệu này có thực sự tồn tại ở đâu trong đời thực?
2. Chủ thể nào có thể quan sát hoặc yêu cầu dữ liệu này, tại thời điểm nào và theo căn cứ nào?
3. AI Agent đang được đánh giá có được quyền truy cập trường đó hay không?



Hình 2. Hidden ground truth và observable evidence views phải tách vật lý.

4.2. Phân loại trạng thái dữ liệu

Mã	Trạng thái	Ví dụ	Quy tắc sử dụng
E0	Công khai và quan sát trực tiếp	Blockchain public, giá token, đăng ký công khai, thông báo vụ án	Có thể dùng làm input nếu đúng thời điểm; phải lưu timestamp và nguồn.
E1	Tồn tại tại đối tượng báo cáo	KYC, giao dịch ngân hàng, thiết bị đăng nhập, merchant, STR	Sinh synthetic theo schema thực tế; bank-agent được phép dùng trong benchmark nội bộ.
E2	Tồn tại tại cơ quan quản lý/chuyên ngành	Dân cư, doanh nghiệp, thuế, thuê bao, xuất nhập cảnh	Chỉ xuất hiện trong regulator view hoặc khi có cơ chế chia sẻ hợp pháp.
E3	Tồn tại trong điều tra/hợp tác	Tang vật số, dữ liệu server, VASP nước ngoài, lời khai, case linkage	Chỉ xuất hiện sau thời điểm acquisition_event; cấm rò rỉ ngược vào feature trước thời điểm đó.
H	Hidden truth của simulator	Chủ sở hữu thật, nguồn tiền, ledger cược bí mật, mixer link thật	Không cho model đọc; dùng cho label và counterfactual evaluation.
A	Giả định chuyên gia	Xác suất tuyển mule, latency hợp tác, tỷ lệ cash OTC	Phải có owner, rationale, range, confidence và sensitivity test.

4.3. Các view phát hành

View	Người dùng giả định	Dữ liệu chính	Không được thấy
BANK_VIEW	Ngân hàng/tổ chức tài chính	KYC, account, ledger, device, beneficiary, merchant, internal alerts, public on-chain enrichments được mua/thu thập hợp pháp	Dữ liệu điều tra, nguồn khác không được chia sẻ, hidden truth
FIU_REGULATOR_VIEW	Cơ quan quản lý/đơn vị phân tích tài chính	Báo cáo từ nhiều đối tượng, entity resolution, dữ liệu quản lý theo thẩm quyền	Tang vật/chứng cứ chưa được chuyển giao; hidden truth
LAW_ENFORCEMENT_VIEW	Cơ quan điều tra	Bank/regulator evidence + acquisition events + tang vật + hợp tác quốc tế theo vụ việc	Hidden truth tuyệt đối; chỉ nhận “ground truth label” trong môi trường đánh giá

View	Người dùng giả định	Dữ liệu chính	Không được thấy
PUBLIC_BENCHMARK_VIEW	Nhóm nghiên cứu	Định danh synthetic, dữ liệu giảm chi tiết, không có trường nhạy cảm hiếm	Identifier thật, policy threshold, nguồn intelligence bí mật
LABEL_STORE	Hệ thống chấm điểm	Ground truth đa cấp, timeline, causal role	Không mount vào môi trường inference

5. HỆ SINH THÁI NGUỒN DỮ LIỆU VIỆT NAM

5.1. Ma trận nguồn dữ liệu tồn tại thực tế

Nhóm nguồn	Các bảng/đối tượng có thể tồn tại	Vai trò mô phỏng	Mức truy cập
Ngân hàng thương mại / tổ chức tín dụng	Customer/KYC, account, transaction, ledger entry, beneficiary, device/session, IP, biometric result, branch, loan, STR/alert	Nền tảng phát hiện sớm; network và behavioral baseline	E1
Trung gian thanh toán / ví điện tử	Wallet, top-up, transfer, merchant payment, withdrawal, device, agent/merchant	Liên kết fiat-wallet-merchant, mule network	E1
NHNN / đầu mối PCRT	Báo cáo giao dịch lớn, STR, electronic transfer reports, supervision/inspection events	Cross-institution aggregation và reporting workflow	E2
CSDL dân cư / định danh điện tử	Identity verification, demographic fields, biometric match result, identity lifecycle	Entity resolution, chống danh tính giả, xác định trùng lặp	E2
Đăng ký doanh nghiệp / beneficial ownership được phép	Enterprise, legal representative, shareholders/owners, status, sector, address	Shell company, network ownership, business profile	E0/E2 tùy trường
Thuế và hóa đơn điện tử	Taxpayer, invoice, seller-buyer, amount, goods/service class, filing status	So sánh dòng tiền với hoạt động kinh tế, trade-based anomalies	E2
Viễn thông	Subscriber, SIM lifecycle, eSIM, device/IMEI, cell/IP/CDR theo thẩm quyền	SIM farm, device sharing, account takeover, mule coordination	E2/E3
Cơ quan công an và hồ sơ điều tra	Complaint, victim, suspect, seized device, chat/server log, freeze/seizure, case link	Ground-truth case reconstruction và investigation benchmark	E3
Hải quan / xuất nhập cảnh / chuyên ngành	Declaration, border movement, shipment, travel, licensing	Cross-border, trade, mule travel, asset movement	E2/E3
VASP trong khuôn khổ pháp luật/thí điểm	KYC, order, internal ledger, deposit/withdrawal, Travel Rule, wallet attribution	Fiat-crypto reconciliation; chỉ dùng khi thực sự có quyền	E1/E3
Blockchain công khai	Block, transaction, token transfer, contract event, DEX swap, bridge event	On-chain graph, path, exposure, smart-contract behavior	E0
OSINT hợp pháp	Website/domain, app, social post, quảng cáo, KOL disclosure, complaint portal	Junk-token/scam signals, infrastructure link	E0/E3 tùy nguồn

5.2. Không giả định dữ liệu đã được liên thông

Việc một dữ liệu tồn tại không đồng nghĩa một ngân hàng, cơ quan quản lý hoặc nhóm nghiên cứu có thể truy cập. Simulator phải tạo access-control events, request/response latency, legal_basis_id và data_quality flags. Ví dụ, bank view có thể chỉ biết số tài khoản nhận tiền và thiết bị đăng nhập; regulator view có thể hợp nhất nhiều ngân hàng; investigation view mới có thể liên kết với điện thoại thu giữ hoặc dữ liệu VASP nước ngoài.

5.3. Dữ liệu gambling được xử lý như thế nào?

Nền tảng đánh bạc bất hợp pháp có thể có user account, betting round và chip ledger trên server của đối tượng, nhưng không phải nguồn dữ liệu thường trực của Nhà nước hay ngân hàng trước điều tra. Vì vậy:

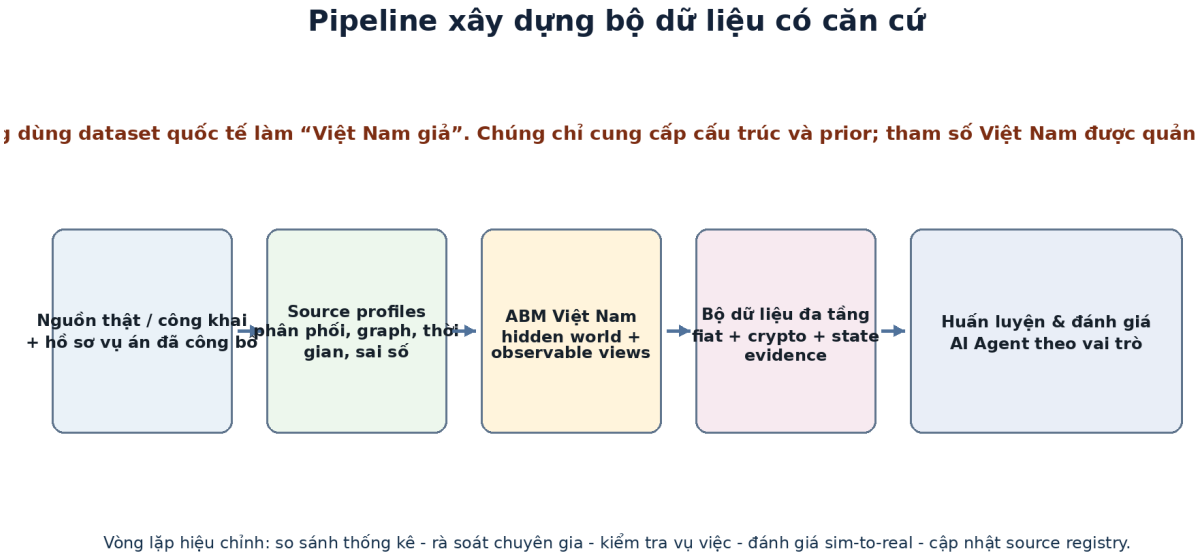
- Simulator có thể duy trì HIDDEN_GAMBLING_LEDGER để biết ai đánh bạc, ai vận hành và dòng giá trị kinh tế thật.
- BANK_VIEW không chứa bảng cược. Nó chỉ có dòng tiền vào các tài khoản thu hộ/mule, chuyển tầng, thiết bị, người thụ hưởng và on/off-ramp crypto.
- LAW_ENFORCEMENT_VIEW chỉ nhận EXTRACTED_GAMBLING_LEDGER sau acquisition_event mô phỏng việc thu giữ server/điện thoại hoặc hợp tác quốc tế.
- Mô hình phát hiện sớm phải được chấm điểm trước acquisition_event; mô hình hỗ trợ điều tra được chấm điểm sau acquisition_event.

Điểm sửa sai so với cách hiểu trước
Không cần tìm "dataset gambling hợp pháp của Việt Nam" để huấn luyện pattern đánh bạc bất hợp pháp. Cần mô phỏng bằng chứng tài chính và số hóa mà hệ thống Việt Nam thực tế có thể nắm giữ, đồng thời giữ ledger cược ở hidden state hoặc investigation-only view.

6. VAI TRÒ CỦA CÁC DATASET CÔNG KHAI VÀ BENCHMARK QUỐC TẾ

Không có dataset công khai nào đại diện đầy đủ cho hệ thống AML Việt Nam. Mỗi nguồn chỉ được sử dụng cho một vai trò giới hạn và phải được ghi trong Source Registry.

Nguồn	Dùng được cho	Không được dùng để khẳng định
AMLSim (IBM)	Cấu trúc simulator đa tác tử, motif AML ngân hàng, graph generation, ground truth	Phân phối khách hàng/giao dịch Việt Nam; hành vi crypto hoặc dữ liệu Nhà nước Việt Nam
SynthAML / realistic synthetic transactions	Cách hiệu chỉnh generator theo dữ liệu ngân hàng thật, alert-level benchmark, sim-to-real methodology	Giá trị/tần suất Việt Nam hoặc quy trình STR Việt Nam
PaySim	Nhịp giao dịch mobile money, fraud simulation pattern cơ bản	Hệ sinh thái ngân hàng Việt Nam hoặc rửa tiền đa miền
Elliptic / Elliptic2	Bitcoin transaction/subgraph representation, illicit graph shapes, graph benchmark	USDT/EVM/P2P Việt Nam; liên kết tới KYC/tài khoản ngân hàng Việt Nam
Rug-pull datasets ETH/BSC; SolRPDS	Contract/pool lifecycle, liquidity removal, token-spam/rug-pull feature	Hồ sơ nạn nhân/KOL/tài khoản thu tiền Việt Nam
Tutela và nghiên cứu mixer	Anonymity set, clustering heuristic, cách biểu diễn độ bất định	Liên kết deposit-withdrawal chắc chắn hoặc danh tính người dùng Việt Nam
FATF VA red flags và báo cáo stablecoin/P2P	Typology, red flags, phạm vi rủi ro, thiết kế feature và test cases	Tỷ lệ tội phạm hoặc ngưỡng cảnh báo tại Việt Nam
Thông báo/vụ án công khai của Bộ Công an	Loại tác tử, chuỗi hành vi và evidence object có thật trong bối cảnh Việt Nam	Phân phối tổng thể, base rate, hiệu suất phát hiện hoặc danh sách địa chỉ phạm pháp đầy đủ



Hình 3. Dataset quốc tế chỉ là prior; mô hình Việt Nam có source profile riêng.

6.1. Yêu cầu Source Registry

Mỗi tham số, feature template hoặc scenario template phải trỏ đến một hoặc nhiều source_id. Nếu không có dữ liệu, giá trị là expert_assumption với khoảng nhạy cảm, không được trộn vào nhóm measured parameter.

7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU CHUẨN VÀ CÁC VIEW QUAN SÁT

7.1. Nhóm thực thể cốt lõi

Miền	Thực thể chính
Con người và tổ chức	PERSON, HOUSEHOLD, BUSINESS, BENEFICIAL_OWNER, EMPLOYMENT, KOL_PROFILE, PROJECT_TEAM
Fiat và thanh toán	BANK, PAYMENT_INTERMEDIARY, ACCOUNT, WALLET, CARD, MERCHANT, LOAN, TRANSACTION, LEDGER_ENTRY
Định danh và kỹ thuật số	IDENTITY_ASSERTION, BIOMETRIC_CHECK, DEVICE, SIM, IP_SESSION, EMAIL/SOCIAL_HANDLE, DOMAIN, APP
Quản lý Nhà nước	BUSINESS_REGISTRATION, TAXPAYER, E_INVOICE, CUSTOMS_DECLARATION, IMMIGRATION_EVENT, LICENSE
Crypto	VASP, VASP_ACCOUNT, CRYPTO_WALLET, BLOCKCHAIN_ADDRESS, TOKEN, SMART_CONTRACT, POOL, DEX, BRIDGE, MIXER_SERVICE
AML và điều tra	ALERT, STR_REPORT, CASE, COMPLAINT, EVIDENCE_ITEM, ACQUISITION_EVENT, FREEZE/SEIZURE_EVENT, ANALYST_DECISION
ABM hidden truth	CRIMINAL_NETWORK, ILLICIT_SOURCE, HIDDEN_ROLE, HIDDEN_GAMBLING_LEDGER, TRUE_WALLET_OWNER, TRUE_MIXER_LINK

7.2. Event sourcing và thời gian

- Lưu event_time, posting_time, ingestion_time, observation_time và simulation_time; không trộn các mốc.
- Một dữ liệu chỉ được đưa vào feature khi observation_time không lớn hơn thời điểm ra quyết định.

- Acquisition_event mở quyền truy cập một evidence item; trước sự kiện đó, dữ liệu phải không tồn tại trong view của agent.
- Label store có causal_start_time, first_observable_signal_time, first_alert_time và case_confirmation_time để đo phát hiện sớm.

7.3. Mô hình relationship graph

Edge	Ví dụ	Visibility
OWNS / BENEFICIALLY_OWNS	Person - account/business/wallet	Bank/E2/E3 tùy nguồn
USES_DEVICE / USES_SIM	Person/account - device/SIM	E1 hoặc E2/E3
TRANSFERS_TO	Account/wallet/address - destination	E0/E1
EMPLOYED_BY / DIRECTS	Person - business	E0/E2
PAYS_INVOICE / ISSUES_INVOICE	Account/business - invoice	E2
CONTROLS_PROJECT / PROMOTES	Person/KOL - crypto project	OSINT/E3
DEPOSITS_TO_VASP / WITHDRAWS_FROM_VASP	Bank account - VASP account/address	E1/E3
CO_OCCURS_IN_CASE	Entity - case/evidence	E3
TRUE_COORDINATION	Hidden criminal relationship	H only

8. THIẾT KẾ ABM THEO ODD+2D

8.1. Overview

Mục đích: tạo dữ liệu đa miền, đa view, có ground truth và có độ bất định, phản ánh các nguồn dữ liệu thực sự tồn tại trong hệ thống Việt Nam. Thời gian mô phỏng mặc định theo phút/giờ cho giao dịch và theo ngày/tháng cho thay đổi hồ sơ. Một run gồm burn-in normal economy, scenario injection, control response, investigation acquisition và case disposition.

8.2. Design concepts

Khái niệm	Thiết kế
Heterogeneity	Tác tử khác nhau về thu nhập, nghề, ngành, thiết bị, kỹ năng số, rủi ro, quan hệ và quyền truy cập.
Bounded rationality	Tác tử không biết toàn bộ hệ thống; tội phạm không biết chính xác rule/model.
Adaptation	Mạng tội phạm thay đổi mule, cadence, kênh và VASP sau khi gặp friction; không được tối ưu trực tiếp theo hidden detector.
Emergence	Fan-in/fan-out, cộng đồng, cash-out hub và cross-domain path xuất hiện từ tương tác, không gắn cứng từng dòng.
Observation process	Dữ liệu bị thiếu, trễ, sai định danh, aggregation và visibility theo vai trò.
Intervention	Alert, enhanced due diligence, transaction hold, request for information, freeze/seizure và cooperation response ảnh hưởng hành vi.
Learning	Agent và tội phạm có thể cập nhật chiến lược trong giới hạn để tạo concept drift.

8.3. State và schedule

4. Sinh city snapshot: dân cư tổng hợp, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tài khoản, thiết bị và quan hệ.
5. Burn-in: chạy hoạt động bình thường để tạo history và baseline.

6. Chọn scenario instances theo risk exposure; tạo hidden roles và nguồn tiền.
7. Phát sinh chuỗi sự kiện kinh tế và bất hợp pháp, bảo toàn ledger và token flow.
8. Observation engine tạo bank/regulator/investigation views theo thời gian.
9. Rule/model/agent phản ứng; cập nhật friction, alert và case.
10. Acquisition events bổ sung dữ liệu điều tra khi có điều kiện; đóng case và gắn nhãn.

8.4. Các invariant bắt buộc

- Double-entry: tổng debit bằng tổng credit; giao dịch lỗi/rollback không làm sai số dư.
- Không chi vượt số dư hoặc hạn mức được cấp; cash có source/sink hợp lệ.
- Token transfer/DEX/bridge phải bảo toàn tài sản theo mô hình contract; phí và burn/mint là event riêng.
- Không tạo identifier thật; không sao chép chuỗi hiếm từ vụ án công khai.
- Không để hidden_role, scenario_id, true_owner hoặc future intelligence lọt vào inference features.

9. BỘ MÁY HÀNH VI TÀI CHÍNH BÌNH THƯỜNG

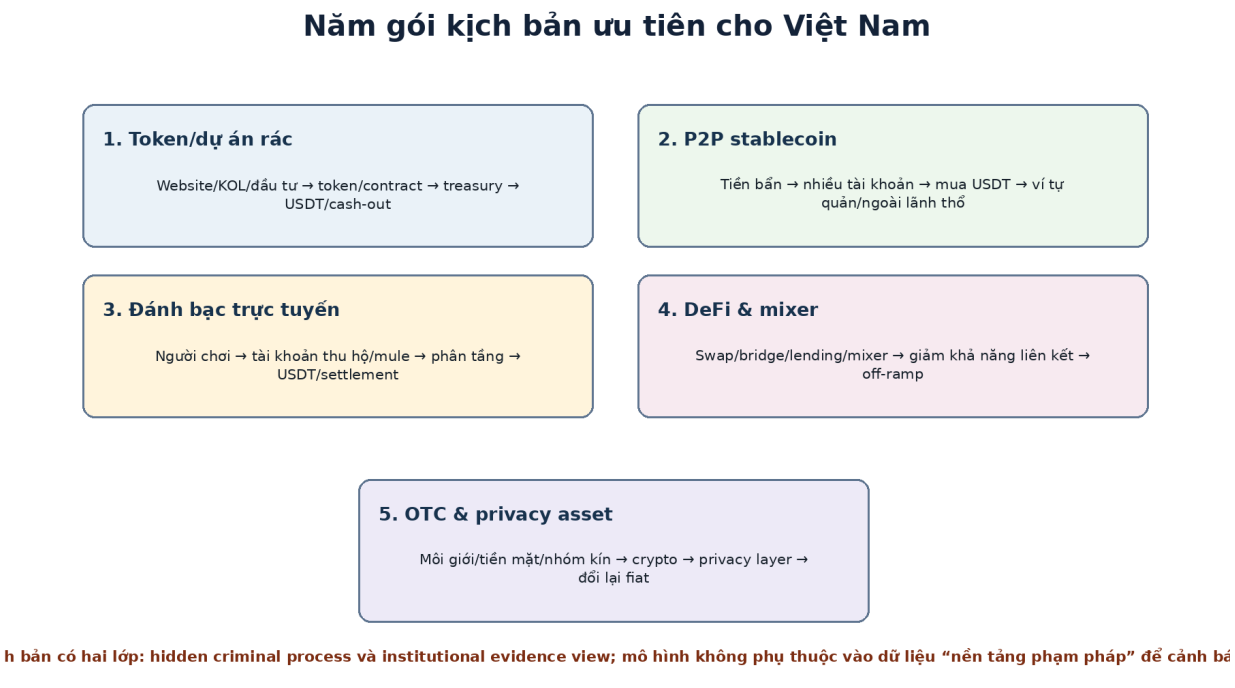
Dữ liệu AML chỉ hữu ích khi nền hành vi hợp pháp đủ đa dạng và có hard negatives. Mỗi tác tử sinh giao dịch theo nhu cầu kinh tế, lịch và quan hệ, không sinh độc lập từng dòng.

Tác tử	Hành vi bình thường	Nguồn hiệu chỉnh
Cá nhân/hộ	Lương, chi tiêu, chuyển gia đình, hóa đơn, tiết kiệm, vay, đầu tư, mua/bán crypto hợp pháp	Thống kê dân số/lao động, khảo sát tài chính, aggregate của tổ chức đối tác
Doanh nghiệp	Doanh thu, lương, nhà cung cấp, thuế, hóa đơn, vay, nhập/xuất khẩu, treasury	Thống kê DN/ngành, thuế/hóa đơn aggregate, banking profile
Merchant	Bán lẻ, hoàn tiền, settlement, POS/QR, seasonality	Merchant category aggregate, payment data
Ngân hàng/ví	Onboarding, KYC refresh, risk score, transaction processing, alert review	Quy trình nội bộ, Luật PCRT và báo cáo
Nhà đầu tư crypto	Mua định kỳ, trading, self-custody, staking/DeFi, chuyển VASP	On-chain public, price data, VASP aggregate nếu có
VASP	Internal transfer, order execution, deposit/withdrawal, wallet management	Blockchain public + dữ liệu đối tác/hypothesis có khai báo

9.1. Hard negatives bắt buộc

- Nhóm góp tiền hợp pháp, quỹ lớp/hội, crowdfunding minh bạch có fan-in nhưng có mục đích và hồ sơ phù hợp.
- Doanh nghiệp bán lẻ/đại lý có fan-in/fan-out lớn nhưng khớp hóa đơn, ngành và merchant pattern.
- Arbitrage/trading crypto hợp pháp có velocity cao nhưng có VASP KYC, nguồn tiền và lịch sử phù hợp.
- Chuyển tiền gia đình, kiều hối và marketplace P2P hợp pháp có counterparties lặp lại và giải thích hợp lý.
- Game hợp pháp/microtransaction không đổi thưởng phải khác mạng thu hộ đánh bạc bất hợp pháp.

10. NĂM GÓI KỊCH BẢN ƯU TIÊN CHO VIỆT NAM



Hình 4. Năm scenario package và đường đi giá trị.

10.1. Scenario VN-CA-01: Dự án tài sản mã hóa rác / huy động vốn lừa đảo

Hidden process: nhóm sáng lập tạo token/contract và hạ tầng truyền thông; tạo narrative, cam kết lợi suất hoặc hệ sinh thái không có năng lực kinh tế tương xứng; tuyển KOL/affiliate; nhận tiền từ nạn nhân; chuyển vào treasury; tạo giao dịch/giá/thanh khoản giả; hạn chế rút hoặc rút thanh khoản; phân tán, đổi stablecoin và cash-out.

Evidence view	Dữ liệu thực tế tương ứng	Feature/đầu ra
Bank view	Nhiều cá nhân chuyển tiền đến cụm tài khoản mới; burst theo chiến dịch; chuyển nhanh tới VASP/P2P/counterparty; chargeback/complaint	victim_concentration, campaign_burst, rapid_dispersion, vasp_outflow, account_age
Public/on-chain	Token deployer, ownership privileges, mint/transfer, pool add/remove, treasury graph, holder concentration, wash-like trades	deployer reuse, privileged functions, liquidity withdrawal, holder Gini, circular trade
Regulator/OSINT	Đăng ký DN, website/domain, quảng cáo, KOL, app, complaint, licensing mismatch	project_age, domain age, KOL network, claim inconsistency, legal-entity mismatch
Investigation	Thiết bị, source code, admin account, chat, wallet seed, VASP response, danh sách nạn nhân	true controller, coordinated promotion, fund destination, case graph

Dataset tham chiếu: rug-pull ETH/BSC, SolRPDS và nghiên cứu token ecosystem dùng cho contract/pool features; vụ Gemholic, FTXF, KAYPLE, Kittyrun dùng để xác định loại evidence Việt Nam. Không dùng dữ liệu quốc tế để giả định base rate Việt Nam.

10.2. Scenario VN-CA-02: Chuyển đổi dòng tiền bẩn qua stablecoin và P2P

Hidden process: tiền từ lừa đảo, đánh bạc hoặc tội phạm khác vào một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng; mạng mule thực hiện chuyển tầng hoặc thanh toán cho các đối tác P2P; stablecoin được giải phóng trên sàn/VASP hoặc chuyển từ ví của OTC/P2P merchant; tài sản được chuyển qua ví tự quản, bridge hoặc VASP ngoài phạm vi quan sát.

Dữ liệu không cần có	Dữ liệu bắt buộc phải mô phỏng	Dữ liệu tùy chọn nếu có hợp tác
Không bắt buộc có toàn bộ order book hoặc ledger nội bộ của sàn quốc tế	Bank transfers, KYC, device/session, counterparty network, timing, amounts, public stablecoin transfers, fiat-crypto reconciliation candidates	VASP KYC/order/internal transfer, Travel Rule, deposit address attribution, foreign cooperation response
Không gắn cứng tên Binance/OKX/HTX vào logic	Generic VASP/P2P marketplace với service_type và jurisdiction risk version hóa	Tên tổ chức cụ thể chỉ dùng khi có source và thời điểm hiệu lực
Không coi mọi chuyển khoản cho P2P merchant là rửa tiền	Legitimate P2P traders và investors làm hard negative	Suspended account, complaints, STR và investigation labels

Feature chính: nhiều payer tới cùng counterparty; beneficiary rotation; account-device sharing; short dwell; bank amount khớp gần với stablecoin acquisition; off-ramp concentration; new/unhosted wallet; cross-chain sequence; source-of-funds mismatch.

10.3. Scenario VN-CA-03: Đánh bạc trực tuyến kết hợp rửa tiền

Đây là điểm thiết kế quan trọng nhất cần sửa. Mục tiêu không phải mô phỏng một "casino hợp pháp có dữ liệu sẵn". Hidden simulator có gambling operator, player, agent, cashier, mule và betting ledger để tạo nguyên nhân thật. Tuy nhiên, feature phát hiện sớm chỉ lấy từ những dữ liệu thực tế mà ngân hàng/cơ quan quản lý có thể quan sát.

Lớp	Nội dung
Hidden ground truth	Player deposits, chip conversion, betting rounds, controlled bets, operator revenue, agent commission, settlement instruction; không phát hành cho model.
Bank/payment evidence	Tài khoản thu hộ thay đổi; nhiều người nạp vào cụm tài khoản; fan-in/fan-out; nhiều lớp trung gian; rút/đổi USDT; amount/time synchronization; account/device reuse.
Identity/device evidence	Chủ tài khoản không phù hợp giao dịch; nhiều tài khoản cùng thiết bị/IP; SIM mới hoặc thay đổi; tài khoản chính chủ nhưng bị cho thuê/bán.
Public/cyber evidence	Domain/app/Telegram identifier, payment instruction screenshot, complaint, DNS/IP/hosting link khi thu thập hợp pháp.
Investigation evidence	Server/phone/chat/account credentials, danh sách người chơi, ledger bị thu giữ, wallet seed, lời khai và dữ liệu VASP.
Detection target	Bank-agent phát hiện network thu hộ/rửa tiền trước khi biết chắc đây là gambling; investigation-agent kết hợp evidence để xác định typology.

Các vụ công khai tại Nghệ An và Hà Tĩnh năm 2026 cho thấy pattern thực tế gồm tài khoản ngân hàng nhiều tầng, thay đổi tài khoản, giao tiếp qua mạng xã hội và chuyển đổi sang USDT. Đây là cơ sở thiết kế evidence graph; không cần có dataset cược công khai để xây detector ngân hàng.

10.4. Scenario VN-CA-04: DeFi, DEX, bridge và mixer

Hidden process gồm swap nhiều token/pool, lending/flash-loan nếu có, bridge qua chain, mixer deposit/withdrawal và cash-out. Phần lớn on-chain event tồn tại công khai; nhãn service/illicit exposure có thể đến từ intelligence hoặc dataset nghiên cứu. Simulator phải biểu diễn độ bất định thay vì gán đường đi chắc chắn.

Đối tượng	Trường bắt buộc
DEX swap	chain, tx_hash, router, pool, token_in/out, amount, USD value, slippage, log_index
Bridge	source/destination chain, lock/burn/mint/release events, message_id, canonical link confidence
Mixer	deposit denomination, deposit time, withdrawal time, relayer, anonymity set, candidate links, true link chỉ ở label store
Exposure label	service_id, type, known_from, valid_to, source, confidence, direct/indirect

Đối tượng	Trường bắt buộc
	hops
Cross-domain link	bank/VASP deposit-withdrawal event, amount/time consistency, candidate address, confidence

AI Agent chỉ nên kết luận “có mức độ phơi nhiễm / đường đi phù hợp typology” và nêu độ tin cậy, không tuyên bố mixer đã bị phá ẩn danh. Elliptic2, Tutela và dữ liệu blockchain public dùng cho graph/path/anonymity methods; tham số Việt Nam nằm ở on/off-ramp và entity evidence.

10.5. Scenario VN-CA-05: OTC phi chính thức và tài sản tăng cường ẩn danh

OTC phi chính thức có thể dùng chuyển khoản, tiền mặt, nhóm kín và môi giới. Những dữ liệu thực tế có thể tồn tại gồm bank transfers, device/SIM, social handles, wallet inventory, contact network, cash deposit/withdrawal, seized chats và VASP responses. Giao dịch tiền mặt thuần túy hoặc privacy coin tạo blind spot không thể khắc phục hoàn toàn bằng dữ liệu ngân hàng.

Thành phần	Observable evidence	Hidden/không quan sát đầy đủ
OTC broker	Nhiều counterparties, pass-through, spread-like amounts, recurring settlement, device/account cluster	Danh sách khách hàng đầy đủ, cash leg và mục đích thật
Nhóm kín/môi giới	Handle/domain/phone metadata khi có nguồn hợp pháp; chat khi thu giữ	Nội dung liên lạc trước khi có thẩm quyền
Privacy asset	VASP on/off-ramp, account timing, public protocol metadata nếu có	Sender/receiver/amount on-chain có thể bị che; true path chỉ trong simulator
Cash settlement	Cash deposit/withdrawal, branch/ATM, travel or device co-location nếu hợp pháp	Trao tay tiền mặt ngoài hệ thống

Giới hạn cần công bố

Không có thiết kế dataset nào bảo đảm phát hiện đầy đủ OTC tiền mặt hoặc privacy coin không đi qua điểm on/off-ramp quan sát được. Sản phẩm phải đo coverage và uncertainty, không quảng cáo “phát hiện mọi hành vi rửa tiền”.

11. KIẾN TRÚC AI AGENT THEO BA TẦNG NĂNG LỰC



Hình 5. Mỗi tầng dữ liệu có mục tiêu và metric khác nhau.

11.1. Agent A - Tổ chức tài chính

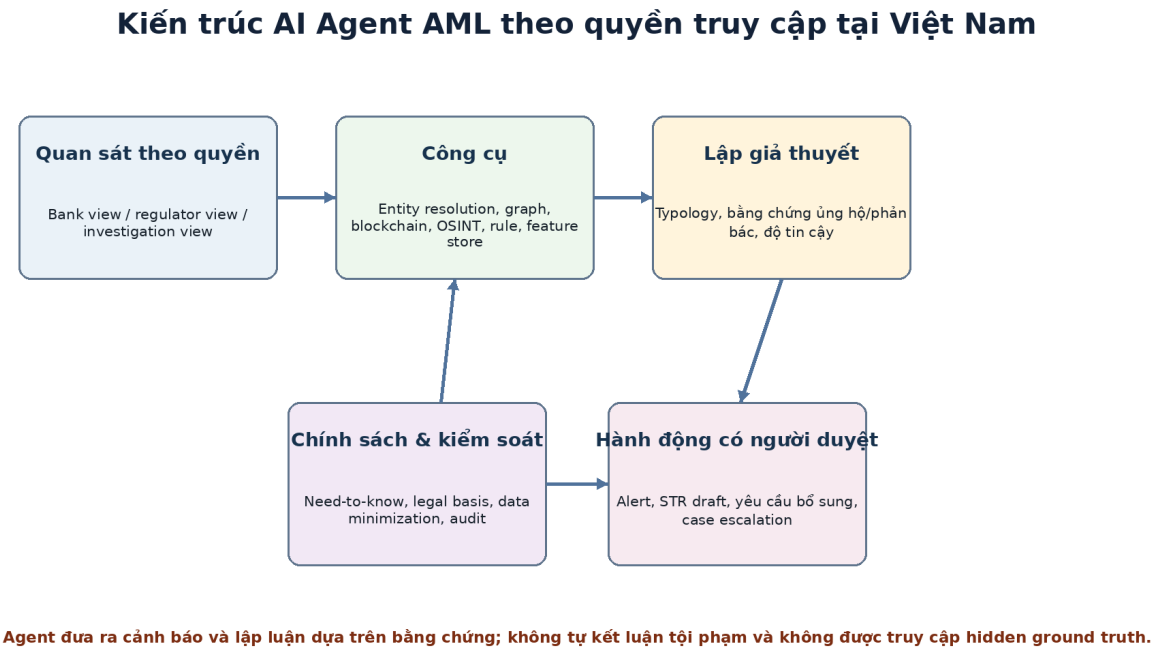
- Giám sát giao dịch theo thời gian gần thực; xây baseline khách hàng và peer group.
- Entity resolution trong phạm vi khách hàng, tài khoản, thiết bị và beneficiary của tổ chức.
- Enrichment bằng public blockchain/OSINT hoặc vendor intelligence đã được phê duyệt.
- Gom alert thành case; đề xuất EDD, yêu cầu giải trình hoặc dự thảo STR; human approval bắt buộc.

11.2. Agent B - Phối hợp quản lý / FIU

- Hợp nhất báo cáo từ nhiều tổ chức; phát hiện cùng thực thể dùng nhiều ngân hàng.
- Tra cứu dữ liệu quản lý theo thẩm quyền; phân tích network cross-institution và cross-domain.
- Ưu tiên case, yêu cầu thông tin bổ sung và điều phối phản hồi; mọi tool call có legal_basis và audit.

11.3. Agent C - Hỗ trợ điều tra

- Quản lý evidence timeline, provenance và chain of custody metadata.
- Truy vết fiat-crypto, VASP, device, chat, domain/server và seized artifacts theo case.
- Lập các giả thuyết cạnh tranh; phân biệt evidence observed với inference; không tự quyết định tố tụng.



Hình 6. Kiến trúc AI Agent có phân quyền và human-in-the-loop.

11.4. Công cụ của Agent

Tool	Đầu vào	Đầu ra kiểm toán được
Entity Resolver	KYC, identity assertions, device/SIM, business/address	candidate entity links, confidence, reasons, source refs
Behavioral Profiler	Transaction windows, peer groups, seasonality	deviation scores, baselines, comparable peers
Graph Explorer	Accounts, wallets, addresses, relationships	time-respecting paths, communities, fan-in/out, subgraph evidence
Blockchain Analyzer	Blocks, token events, DEX/bridge/mixer labels	exposure/path/contract risks with known_from and confidence
Typology Matcher	Evidence bundle + scenario library	ranked hypotheses, supporting/contradicting evidence
Policy Engine	Role, legal basis, purpose, requested fields	allow/deny/redact/require approval
Case Writer	Structured evidence and analyst notes	alert/STR/case draft with citations to record IDs

12. ĐẶC TẢ DỮ LIỆU ĐẦU RA

12.1. Gói dữ liệu bắt buộc

Gói	Bảng tiêu biểu	Mục đích
CITY_CORE	persons, businesses, accounts, devices, relationships	Nền thực thể và graph
FIAT_LEDGER	transactions, ledger_entries, balances, merchant_events	Behavioral/transaction models
IDENTITY_STATE	identity_assertions, biometric_checks, sim_links, device_sessions	Entity resolution và mule/account takeover
STATE_EVIDENCE	business_registry, tax_invoices, customs, immigration, licenses	Regulator view và economic consistency

Gói	Bảng tiêu biểu	Mục đích
CRYPTO_DOMAIN	chains, addresses, wallets, tokens, contracts, tx, token_transfers, dex_swaps, bridge_events	On-chain and cross-domain analytics
VASP_DOMAIN	vasp_accounts, internal_ledger, orders, deposits, withdrawals, travel_rule	Chỉ phát hành khi view được phép
SCENARIO_HIDDEN	criminal_networks, hidden_roles, true_ownership, hidden_gambling, true_mixer_links	Label store, không dùng inference
OBSERVATION	evidence_items, access_events, source_confidence, missingness, latency	Mô hình hóa quyền truy cập
AML_WORKFLOW	alerts, str_reports, cases, analyst_actions, disposition	Agent trajectory và operations benchmark
BENCHMARK	features, splits, tasks, evaluation_targets, data_cards	Huấn luyện và kiểm định

12.2. Các trường chung

Trường	Ý nghĩa
record_id / entity_id / event_id	Identifier synthetic duy nhất, có prefix hoặc ULID/UUID
event_time / posting_time / observation_time	Tách thời điểm phát sinh, hạch toán và agent có thể biết
simulation_id / city_snapshot_id / scenario_run_id	Tái lập và so sánh counterfactual
schema_version / model_version / parameter_set_id	Version hóa
source_id / source_class / lineage_method	Nguồn hoặc giả định tạo record
access_tier / legal_basis_id / purpose_id	Quyền truy cập và mục đích mô phỏng
quality_status / confidence / missing_reason	Chất lượng và bất định
valid_from / valid_to / known_from	Time-aware intelligence và relationship
label_partition	Tách feature store và ground-truth store

12.3. Bảng OBSERVATION_EVENTS

Field	Type	Mô tả
observation_event_id	string	ID sự kiện quan sát
evidence_item_id	string	Record hoặc artifact được mở quyền
observer_role	enum	BANK/FIU/REGULATOR/ LAW_ENFORCEMENT/PUBLIC
available_from	timestamp	Thời điểm có thể sử dụng
acquisition_type	enum	native_system/report/request/seizure/ cooperation/public
legal_basis_id	string/null	Căn cứ/quy trình quyền truy cập mô phỏng
redaction_profile	string	Trường bị ẩn hoặc tổng hợp
source_confidence	float	Độ tin cậy nguồn
chain_of_custody_id	string/null	Dùng cho evidence điều tra
is_visible_to_model	boolean	Gate kiểm tra leakage

12.4. Bảng CASE_GROUND_TRUTH

Field	Mô tả
case_id / scenario_type / network_id	Định danh case và typology
predicate_offence	Nguồn tiền giả lập: fraud, gambling, cybercrime...
true_roles	Coordinator, mule, victim, broker, project founder, service...
true_value_flow	Đường đi và lượng giá trị thật trong simulator
first_illicit_event_time	Bắt đầu hành vi
first_observable_signal_by_view	Tín hiệu sớm nhất theo từng view
confirmation_time	Thời điểm đủ bằng chứng trong simulator
observable_evidence_refs	Danh sách evidence Agent có thể viện dẫn
hidden_only_refs	Cấm sử dụng trong inference
counterfactual_run_ids	Run có/không có intervention để đánh giá

13. SOURCE REGISTRY, GIẢ ĐỊNH VÀ LINEAGE

13.1. Schema Source Registry

Field	Ví dụ
source_id	VN_MPS_CASE_2026_NA_GAMBLING_01
source_type	official_case / legal_text / public_blockchain / partner_aggregate / benchmark / expert_assumption
scope	Bank transfer layers and USDT conversion typology
period / jurisdiction	2025-2026 / Việt Nam
fields_supported	account layer, device evidence, USDT conversion; không hỗ trợ base rate
transformation	typology extraction / distribution fit / graph statistic / manual mapping
confidence	0-1 + rationale
license / access restriction	public / restricted / internal
owner / reviewer	Data owner và AML SME
valid_from / valid_to	Thời gian hiệu lực
prohibited_uses	Không dùng suy ra tỷ lệ toàn quốc hoặc tái nhận dạng

13.2. Thứ tự ưu tiên tham số

11. Dữ liệu aggregate nội bộ đã bảo vệ tại tổ chức Việt Nam, có kiểm định và quyền sử dụng.
12. Thống kê/chỉ số chính thức Việt Nam hoặc tập vụ án được mã hóa có quy mô đủ.
13. Dữ liệu on-chain công khai đúng chain/service và đúng giai đoạn.
14. Dataset học thuật/benchmark quốc tế cho cấu trúc, không sao chép distribution.
15. Ý kiến chuyên gia có khoảng nhạy cảm và phê duyệt.

13.3. Parameter Card

Trường	Yêu cầu
parameter_name	Tên duy nhất và module sử dụng
value/distribution	Giá trị hoặc family + parameters
source_ids	Một hoặc nhiều source
is_measured / is_assumption	Không trộn hai loại
confidence	Định lượng hoặc Low/Medium/High có lý do
sensitivity_range	Khoảng chạy test
validation_patterns	Metric phải khớp
last_reviewed / approved_by	Quản trị thay đổi

14. CHIẾN LƯỢC HUẤN LUYỆN

14.1. Không huấn luyện một mô hình duy nhất cho mọi quyền truy cập

Bộ dữ liệu phải tạo ít nhất ba task family: bank early detection, regulator cross-institution detection và investigation support. Cùng một case có feature khác nhau theo view. Việc trộn các view sẽ tạo leakage và kết quả không thể triển khai.

Task	Input	Target
Transaction risk	Giao dịch + customer/account context tại thời điểm t	Xác suất là laundering step hoặc cần review
Account/entity risk	Window hành vi, KYC, device, peer baseline	Mule/beneficiary/project/broker risk
Subgraph retrieval	Temporal graph trong view	Tìm network/case candidate
Typology classification	Evidence bundle	Một hoặc nhiều scenario hypotheses
Early detection	Dữ liệu trước confirmation/acquisition	Case recall và lead time
Evidence selection	Candidate records	Evidence precision/recall
Agent action	Observation + policy + case state	Tool/action phù hợp và tuân thủ
Uncertainty calibration	Model score + evidence quality	Calibrated probability/abstention

14.2. Các tập train/validation/test

- Tách theo thời gian, network_id, person/business household, device cluster và scenario instance.
- Giữ lại ít nhất một variation chưa thấy của mỗi kịch bản cho OOD test; giữ riêng một số typology hoàn toàn unseen.
- Tạo view-specific split: case giống nhau nhưng không để hidden or investigation evidence lọt vào bank test.
- Tạo hard-negative holdout: business/merchant hợp pháp có graph giống pattern nguy cơ.
- Tạo cross-city/cross-bank split để kiểm tra generalization và domain shift.

14.3. Curriculum huấn luyện đề xuất

16. Pretrain representation trên normal city graph và on-chain graph không nhãn.
17. Supervised learning trên synthetic labels theo từng task/view.
18. Contrastive/hard-negative training để giảm false positives.
19. Agent trajectory training với tool-use và evidence citation.
20. Calibration và abstention; policy-aware evaluation.

21. Sim-to-real validation trên dữ liệu thật được bảo vệ; fine-tune hoặc recalibrate nếu được phép.

15. KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÁT HIỆN

15.1. Không dùng accuracy làm chỉ số chính

Nhóm metric	Metric bắt buộc
Detection	PR-AUC, Recall@K, precision theo analyst capacity, case-level recall
Operational	False positives/1.000 khách hàng, alerts/day, analyst hours/case
Early warning	Median/percentile detection lead time, value laundered before first alert
Graph	Network recall, edge/path evidence recall, subgraph retrieval MAP
Agent	Evidence precision/recall, unsupported-claim rate, tool success, policy violation, escalation appropriateness
Calibration	Brier score, expected calibration error, selective risk/coverage
Fairness/robustness	Segment error rates, stress tests, missing data, service-label drift, adversarial adaptation
Sim-to-real	Distribution distances, model-ranking stability, threshold transfer and analyst review

15.2. Ma trận nghiệm thu theo kịch bản

Kịch bản	Benchmark tối thiểu	Điều kiện đạt PoC
Token/dự án rác	Bank + on-chain + OSINT; early và post-rug tracks	Phát hiện phần lớn case ở top-K trong giới hạn analyst capacity; giải thích bằng evidence thật của view
P2P stablecoin	Bank-only, bank+on-chain, bank+VASP optional	Chứng minh incremental value của on-chain; không gắn mọi trader P2P là illicit
Gambling	Bank early detection không có betting ledger; investigation track có acquired evidence	Bank model vẫn phát hiện network trước acquisition; metric riêng cho post-investigation
DeFi/mixer	Path/exposure benchmark có uncertainty	Agent nêu candidate links và confidence; không dùng true mixer link làm feature
OTC/privacy	Bank/identity/device benchmark và coverage report	Công bố blind spots; có abstention và không kết luận quá mức

15.3. Khi nào được coi là “đủ để triển khai”?

Chỉ khi bộ sinh đạt quality gates, model đạt benchmark hidden test, analyst review chấp nhận bằng chứng, và có sim-to-real validation trên dữ liệu thật được bảo vệ. Synthetic-only performance không được dùng làm bằng chứng rằng hệ thống đã đạt hiệu quả thực tế.

16. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI KỸ THUẬT

16.1. Các service chính

Service	Trách nhiệm
source-registry	Quản lý nguồn, parameter cards, legal/policy versions
population-synthesizer	Sinh cá nhân, hộ, doanh nghiệp, định danh và quan hệ nền

Service	Trách nhiệm
financial-city-engine	Hành vi bình thường, accounts, ledger, merchant, loan, tax/invoice events
crypto-chain-engine	Blocks, tokens, contracts, DEX, bridge, mixer, VASP interactions
scenario-engine	Hidden criminal networks và 5 scenario packages
observation-engine	Tạo view theo access tier, latency, missingness, redaction, acquisition
control-response-engine	Rule/alert/EDD/hold/freeze/cooperation và phản ứng tác tử
label-store	Ground truth tách vật lý khỏi feature store
feature-store	Point-in-time correct tabular/temporal/graph features
benchmark-orchestrator	Splits, tasks, hidden configs, scoring
agent-sandbox	Tool APIs, policy engine, audit, human-in-loop
quality-service	Invariants, statistical/network validation, leakage/privacy tests

16.2. Stack tham chiếu

- Python + Mesa hoặc engine tùy biến cho ABM; event queue tách khỏi model logic.
- Parquet/Delta/Iceberg cho event store; PostgreSQL cho registry/config; object storage cho artifacts.
- Kafka/Redpanda tùy nhu cầu streaming; Flink/Spark/Polars cho feature computation.
- NetworkX/igraph/graph-tool cho PoC; Neo4j/JanusGraph/graph database hoặc graph lakehouse cho scale.
- Web3/RPC/archive node hoặc blockchain analytics dataset cho chain ingestion; decoder ABI version hóa.
- MLflow/W&B tương đương cho experiment tracking; OpenLineage/DataHub/OpenMetadata tương đương cho lineage.
- Containerized runs, immutable configs, seed partitioning, CI quality gates và access-control test.

16.3. Cấu trúc repository

```
schemas/
source_registry/
population/
normal_behavior/
fiat_ledger/
identity_state/
state_evidence/
crypto/
scenarios/vn_ca_01..05/
observation/
controls/
labels/
features/
benchmarks/
agent_tools/
validation/
configs/
docs/odd/
```

17. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

17.1. MVP 20 tuần

Giai đoạn	Tuần	Đầu ra
Khởi động và source registry	1-2	Use cases, legal/access matrix, source registry, schema v0.1, scenario acceptance criteria
City core + normal fiat	3-6	Population, business, account/device, ledger, normal behavior, invariants
Observation views	7-8	Bank/regulator/investigation views, acquisition events, access tests
Crypto/on-chain	9-11	Address/wallet/token/VASP/DEX/bridge/ mixer schema và public data adapters
5 scenario packages	12-15	VN-CA-01..05, hidden truth, observable evidence, hard negatives
AI baselines + Agent	16-17	Tabular/temporal/graph baselines, agent tools, policy engine
Benchmark + QA	18-19	View-specific splits, hidden test, quality/privacy/leakage report
Demo và bàn giao	20	Data card, ODD, source matrix, dashboard, reproducibility package

17.2. Quy mô MVP kỹ thuật đề xuất

Các con số dưới đây là mục tiêu kỹ thuật để kiểm thử hiệu năng, không phải thống kê Việt Nam: 100.000 cá nhân synthetic; 15.000 doanh nghiệp; 250.000 tài khoản/ví; 10-30 triệu giao dịch fiat; 5-15 triệu on-chain events được lấy mẫu hoặc mô phỏng; tối thiểu 5.000 scenario instances và tỷ lệ positive được cấu hình theo benchmark, không coi là base rate thật.

17.3. Giai đoạn sau MVP

- Hiệu chỉnh với aggregate hoặc dữ liệu thật đã bảo vệ tại một ngân hàng/tổ chức thanh toán Việt Nam.
- Tích hợp dữ liệu VASP trong nước nếu có căn cứ và thỏa thuận hợp pháp.
- Mở rộng trade-based ML, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, kiều hối và cross-border payment.
- Continuous benchmark cho concept drift, thay đổi pháp luật, dịch vụ crypto và hành vi tội phạm.

18. QUẢN TRỊ DỮ LIỆU, RIÊNG TƯ VÀ AN TOÀN

18.1. Nguyên tắc

- Purpose limitation và need-to-know: cùng một dataset nhưng view khác nhau theo vai trò.
- Data minimization: public benchmark loại bỏ chi tiết không cần thiết và các tổ hợp hiếm có nguy cơ tái nhận dạng.
- Không dùng identifier thật, địa chỉ ví tội phạm thật hoặc nội dung tang vật thật trong bộ dữ liệu phát hành công khai nếu không có căn cứ.
- Tách môi trường source data, calibration, simulation, feature generation và public release.
- Mọi tool call của Agent có actor, purpose, legal_basis, requested fields, result hash và approval.
- Model output chỉ là risk/lead; hành động tác động cao cần người phê duyệt và quy trình nghiệp vụ.

18.2. Rủi ro và kiểm soát

Rủi ro	Biểu hiện	Kiểm soát
Synthetic realism illusion	Dữ liệu trông thật nhưng không đúng bối cảnh	Source-to-field matrix, pattern-oriented

Rủi ro	Biểu hiện	Kiểm soát
	Việt Nam	validation, SME review, sim-to-real
Fictional observability	Agent được xem dữ liệu mà thực tế không có/quyền không cho phép	Observation engine, access-tier tests, acquisition timeline
Label leakage	Scenario/true owner lọt vào feature	Physical label separation, automated forbidden-field scans
Overclaiming	Agent kết luận tội phạm từ pattern rủi ro	Evidence taxonomy, confidence, abstention, human review
Privacy leakage	Synthetic record gần dữ liệu nguồn hiếm	Duplicate/privacy tests, aggregation, release review
Bias	Rủi ro gắn với nhân khẩu/proxy	Feature governance, segment tests, explainability
Model gaming	Scenario tối ưu theo detector	Generator/detector separation, hidden configs, adaptive test
Stale service labels	Địa chỉ/service classification lỗi thời	known_from/valid_to, source confidence, historical replay

19. DEFINITION OF DONE

19.1. Data design

- Canonical schema được version hóa; mọi bảng có owner và data dictionary.
- Mọi trường scenario có source class hoặc expert assumption được duyệt.
- Hidden ground truth, observable views và label store tách vật lý.
- Bank/regulator/investigation/public views vượt access-control và point-in-time tests.
- Năm scenario VN-CA-01..05 có hidden process, evidence map, hard negatives và benchmark task.
- Gambling early-detection benchmark không sử dụng betting ledger hoặc evidence thu giữ sau thời điểm cảnh báo.
- Crypto path/exposure có known_from, confidence và uncertainty; mixer true link không nằm trong features.
- Ledger, token và graph invariants đạt 100% hoặc lỗi được giải trình.

19.2. Model/Agent

- Có baseline tabular, temporal và graph cho từng view; kết quả được tái lập.
- Có case-level và early-detection metrics; không chỉ transaction accuracy.
- Agent trích dẫn record/evidence IDs, phân biệt observed fact và inference.
- Unsupported-claim và policy-violation rate nằm dưới ngưỡng phê duyệt nội bộ.
- Có abstention/uncertainty cho OTC, privacy asset và mixer.
- Có analyst review và báo cáo false-positive workload.
- Có kế hoạch sim-to-real validation; không tuyên bố production-ready nếu chưa hoàn thành.

19.3. Hồ sơ bàn giao

- DOCX/PDF thiết kế; ODD+2D; schema files; source registry; parameter cards; scenario configs; code; seed/config package; data card; model/agent cards; quality/privacy/leakage reports; benchmark scorecard; changelog và checksum.

PHỤ LỤC A. MA TRẬN SOURCE-TO-SCENARIO

Nguồn	CA-01	CA-02	CA-03	CA-04	CA-05
Bank/KYC/device	Thu tiền, victim, treasury	Mule/P2P payment	Thu hộ/layering/USDT	On/off-ramp	OTC settlement
Dân cư/định danh	Founder/KOL/entity resolution	Mule owner	Account owner/device/SIM	VASP customer nếu có	Broker/customer link
DN/thuế/hóa đơn	Project/legal entity mismatch	Shell/P2P merchant	Doanh nghiệp bình phong	Protocol/service entity	OTC business mismatch
Blockchain public	Token/contract/pool/ treasury	Stablecoin path	USDT wallets	DEX/bridge/mixer	Wallet inventory/privacy entry-exit
OSINT/domain/app	Website/KOL/claims	P2P ads/handles nếu hợp pháp	Gambling site/payment instruction	Protocol/service labels	Groups/broker presence
VASP/hợp tác	Deposit/withdrawal/ KYC	Order/internal ledger	USDT acquisition	Cash-out attribution	OTC/VASP interaction
Tang vật/hồ sơ vụ án	Admin/source code/chat	Wallet credentials/chat	Bet ledger/server/chat	Wallet seed/contract access	Broker book/cash/chat

PHỤ LỤC B. MẪU ĐẶC TẢ SCENARIO

Mỗi scenario YAML/JSON phải có các nhóm trường sau:

Nhóm	Trường tối thiểu
Identity	scenario_type, version, owner, defensive_purpose, legal/typology sources
Hidden process	predicate_offence, roles, objectives, value source, action policy, adaptation
Observable evidence	evidence type, source class, access tier, available_from rule, missingness/error
Normal controls	hard-negative populations và legitimate explanations
Intervention	alerts, friction, EDD, request, freeze/acquisition events
Ground truth	transaction/entity/edge/path/case labels và causal timeline
Evaluation	tasks, views, split rules, metrics, OOD variations
Safety	forbidden features, forbidden operational details, release redactions

PHỤ LỤC C. DATA DICTIONARY RÚT GỌN CHO 5 KỊCH BẢN

Bảng	Trường cốt lõi
PROJECTS	project_id, legal_entity_id, domain_id, token_id, launch_time, claims_profile, promoter_cluster
PROMOTION_EVENTS	project_id, promoter_id, channel, content_category, reach_bucket, timestamp, source_confidence
BANK_TRANSACTIONS	tx_id, payer/payee account, amount, currency, channel, times, device, purpose, ledger refs
ACCOUNT_DEVICE_LINKS	account_id, device_id, sim_id, ip_session, valid_from/to, confidence, source
P2P_CANDIDATE_LINKS	bank_tx_id, vasp/p2p service candidate, crypto event candidate,

Bảng	Trường cốt lõi
	amount/time score, confidence
HIDDEN_GAMBLING_LEDGER	player/operator/agent, chip event, bet event, true value; label-store only
ACQUIRED_GAMBLING_EVIDENCE	case_id, artifact_id, acquisition_time, extracted account/round/settlement, chain of custody
TOKEN_TRANSFERS	chain, tx_hash, log_index, contract, from/to, amount, block_time
DEX_SWAPS	router, pool, token in/out, amounts, trader address, tx/time
BRIDGE_EVENTS	source/destination chain, message, lock/mint/release, canonical link confidence
MIXER_EVENTS	service, denomination, deposit/withdrawal, anonymity set, candidate link confidence
OTC_RELATIONSHIPS	broker/customer candidate, bank/wallet/device evidence, known_from, confidence
OBSERVATION_EVENTS	evidence, observer role, available_from, acquisition type, legal/purpose, redaction
AML_CASES	case, scenario, alerts, evidence, analyst decisions, disposition, ground-truth refs separated

PHỤ LỤC D. BỘ KIỂM TRA LEAKAGE

- Quét tên cột chứa true_, hidden_, scenario_id, criminal_role, case_confirmation, future label.
- Kiểm tra feature timestamp <= observation_time <= decision_time.
- Kiểm tra acquired evidence không xuất hiện trước acquisition_time.
- Kiểm tra bank view không có dữ liệu regulator/investigation-only.
- Kiểm tra cùng person/household/network/device cluster không bị chia chéo train-test ngoài chủ đích.
- Kiểm tra service label sử dụng version có known_from <= decision_time.
- Kiểm tra transaction amount hoặc pattern không được gắn watermark riêng cho positive class.
- Kiểm tra model không thể suy label từ simulation seed/config ID.

PHỤ LỤC E. BỘ CÂU HỎI AI AGENT PHẢI TRẢ LỜI

- Điều gì là sự kiện đã quan sát được, điều gì chỉ là suy luận?
- Nguồn của từng bằng chứng là hệ thống nào và có hiệu lực tại thời điểm nào?
- Có các giải thích hợp pháp cạnh tranh nào?
- Những entity link nào chắc chắn, candidate hoặc chưa xác định?
- Kịch bản nào phù hợp nhất và bằng chứng nào phản bác?
- Agent còn thiếu dữ liệu gì; chủ thể nào có thể cung cấp hợp pháp?
- Độ tin cậy và mức độ khẩn cấp là bao nhiêu?
- Hành động tiếp theo có thuộc quyền của vai trò hiện tại không; có cần phê duyệt?
- Kết luận nào tuyệt đối không được đưa ra từ dữ liệu hiện tại?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[V1] Quốc hội, Luật số 14/2022/QH15 về phòng, chống rửa tiền. Nguồn trực tuyến

[V2] Chính phủ, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Nguồn trực tuyến

[V3] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN. Nguồn trực tuyến

[V4] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg về mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Nguồn trực tuyến

[V5] Quốc hội, Luật số 60/2024/QH15 - Luật Dữ liệu. Nguồn trực tuyến

[V6] Quốc hội, Luật số 71/2025/QH15 - Luật Công nghiệp công nghệ số. Nguồn trực tuyến

[V7] Chính phủ, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nguồn trực tuyến

[V8] Bộ Công an, sơ kết phối hợp với NHNN trong Đề án 06; kết nối dữ liệu dân cư phục vụ PCRT. Nguồn trực tuyến

[V9] Bộ Công an, vụ Gemholic. Nguồn trực tuyến

[V10] Bộ Công an, vụ FTXF. Nguồn trực tuyến

[V11] Bộ Công an, vụ đánh bạc và rửa tiền tại Nghệ An tháng 6/2026. Nguồn trực tuyến

[V12] Bộ Công an, đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua ngân hàng và USDT tại Hà Tĩnh tháng 5/2026. Nguồn trực tuyến

[I1] FATF, Virtual Assets Red Flag Indicators (2020). Nguồn trực tuyến

[I2] FATF, Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets - P2P Transactions (2026). Nguồn trực tuyến

[D1] IBM, AMLSim. Nguồn trực tuyến

[D2] Jensen et al., SynthAML, Scientific Data (2023). Nguồn trực tuyến

[D3] Altman et al., Realistic Synthetic Financial Transactions for AML Models, NeurIPS 2023. Nguồn trực tuyến

[D4] Bellei et al., Elliptic2: The Shape of Money Laundering (2024). Nguồn trực tuyến

[D5] Rug Pull Dataset for DeFi Security Research (ETH/BSC). Nguồn trực tuyến

[D6] Alhaidari et al., SolRPDS (2025). Nguồn trực tuyến

[D7] Wu et al., Tutela - Ethereum and Tornado Cash privacy analysis (2022). Nguồn trực tuyến

[M1] Grimm, Railsback & Vincenot, ODD Protocol update, JASSS (2020). Nguồn trực tuyến

[M2] Laatabi et al., ODD+2D data mapping for empirical ABMs, JASSS (2018). Nguồn trực tuyến

Tuyên bố cuối cùng

Bản v2.0 chuyển trọng tâm từ “tìm đủ dataset công khai” sang “mô hình hóa đúng các dữ liệu thực tế tồn tại và đúng quyền quan sát tại Việt Nam”. Đây là điều kiện để synthetic data hữu ích cho AI Agent AML, đồng thời tránh tạo ra một benchmark đẹp nhưng không thể triển khai.